

Examen du Module POO (C++)

Exercice 1 : (8 pts)

Écrire les résultats de ce programme dans leurs ordres d'apparition. Chaque résultat doit être justifié.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class Personne { protected : string nom ; string prenom ; int age ;
                public   : Personne(string n, string p, int a);
                          void afficherInfosGenerales() ;
};
Personne::Personne(string n, string p, int a): nom(n), prenom(p), age(a+2) { }

void Personne::afficherInfosGenerales() {
    cout<<"Nom: "<<nom<<"\nPrenom: "<<prenom<<"\nAge: "<<age<<"ans\n";
}
class Employe : public Personne {protected: string poste; float salaire;
    public : Employe(string n, string p, int a, string post, float sal);
            void afficherInfosEmploye() ;
};
Employe::Employe(string n, string p, int a, string post, float sal) : Personne(n, p,
a), poste(post), salaire(sal+300) { }

void Employe::afficherInfosEmploye() { afficherInfosGenerales();
    cout << "Poste : " << poste << "\nSalaire : " << salaire << " Euro\n";
}
class Manager : public Employe { private: int nbEmployes; float prime;
    public: Manager (string n, string p, int a, string post, float sal, int nb, float pr);
            void afficherInfosManager() ;
};
Manager::Manager(string n,string p,int a,string post,float sal,int nb,float pr)
        : Employe(n, p, a, post, sal), nbEmployes(nb+5), prime(pr+1000) { }
```

```

void Manager::afficherInfosManager() {
    cout << "=== Fiche Manager ===\n";
    afficherInfosEmploye();
    cout << "Nombre d'employes supervisees : " << nbEmployes << endl;
    cout << "Prime de management : " << prime << " Euro\n";
}
int main() { Manager m("Alami", "Khalid", 42, "Responsable IT", 6000, 8, 1200);
    m.afficherInfosManager();
    return 0;
}

```

Exercice 2 : (12 pts)

On souhaite modéliser un système dans lequel une personne peut être à la fois **développeur** et **administrateur système**. Pour représenter cette situation, écrire un programme en langage C++ qui permet de :

1. Créer une classe de base nommée **Utilisateur** qui contient :
 - Un attribut protégé **nom** de type **string**.
 - Un constructeur publique **Utilisateur(string n)**
 - Une méthode membre publique nommée **void afficherInfos()** qui permet d'afficher l'attribut **nom**
2. Créer une classe nommée **Developpeur** dérivée de la classe **Utilisateur** qui contient :
 - Un attribut protégé **LangageFavori** de type **string**.
 - Un constructeur **Developpeur(string n, string langage)**
 - Une méthode membre publique nommée **void afficherInfos()** qui permet d'afficher les attributs **nom** et **LangageFavori**
3. Créer une troisième classe nommée **Administrateur** qui hérite à la fois des classes **Utilisateur** et **Developpeur**, qui contient :
 - Un attribut protégé **niveauAcces** de type **entier**.
 - Un constructeur **Administrateur(string n, string langage, int niveau)**
 - Une méthode membre publique nommée **void afficherInfos()** qui permet d'afficher les attributs **nom**, **LangageFavori** et **niveauAcces**
4. Dans le programme principal **int main()**, affichez l'objet **Administrateur** qui contient les informations suivantes :
 - Nom : **JAMAL**
 - Langage Favori : **Python**
 - Niveau Acces : **3**